

超声引导肝癌不可逆电穿孔消融治疗 临床实践指南（2023 版）

中华医学会超声医学分会介入诊疗学组 中国医药教育协会介入微创治疗专委会纳米刀肿瘤消融学会

通信作者：蒋天安，浙江大学医学院附属第一医院超声医学科，杭州 310003，Email：tiananjiang@zju.edu.cn

基金项目：国家自然科学基金重大科研仪器研制项目（82027803）；国家自然科学基金面上项目（81971623）

实践指南注册：国际实践指南注册与透明化平台（IPGRP-2022CN259）

DOI：10.3760/cma.j.cn131148-20231018-00168

Clinical practice guidelines for ultrasound-guided irreversible electroporation of liver cancer(2023 edition)

Interventional Diagnosis and Treatment Group of the Ultrasonic Medicine Branch of Chinese Medical Association; Nanoknife Tumor Ablation Society of Interventional Minimally Invasive Therapy Special Committee of China Medicine Education Association

Corresponding author: Jiang Tianan, Department of Ultrasound Medicine, the First Affiliated Hospital Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310003, China, Email: tiananjiang@zju.edu.cn

Fund program: Development Project of National Major Scientific Research Instrument(82027803); National Natural Science Foundation of China(81971623)

Practice guideline registration: Practice Guideline Registration for Transparency(IPGRP-2022CN259)

DOI: 10.3760/cma.j.cn131148-20231018-00168

1. 概述

目前我国肝癌发病率位居恶性肿瘤第 4 位，死亡率位居第 2 位，严重威胁人民的生命健康^[1]。尽管手术切除是肝癌首选的治疗方法，但因大部分患者合并肝硬化或在确诊时已达中晚期，仅 20%~30% 的患者能获得手术切除的机会^[2]。近年来，局部消融治疗得到广泛应用，凭借微创、局部疗效确切和禁忌证少等优势，使许多不能或不耐受手术的患者得到有效治疗^[3]。目前肝癌常用的局部消融方法为热消融，包括射频、微波和激光等。尽管上述方法各具优势，但难以避免消融过程中产生的热量，在杀伤肿瘤的同时损伤消融区域内的管道系统和神经等重要组织，造成严重并发症，并且因血液循环会引起“热沉效应”，使得热消融在邻近血管或胆管的肝癌中应用受限^[4-5]。

不可逆电穿孔（irreversible electroporation, IRE）是一种新兴的消融治疗方法，其通过电极之间的脉冲直流电作用于细胞膜，在细胞膜上形成不可逆“纳米级”孔道，从而导致细胞稳态失衡，诱导细胞凋亡^[6-8]。相较于传统热消融，IRE 具有以下几点优势：①IRE 选择性作用于细胞膜脂质双分子层，而构成血管、胰胆管和神经的纤维骨架成分因不含脂质

双分子层可得以保留；②IRE 不依靠温度杀伤肿瘤细胞，故疗效不受“热沉效应”的影响，提高了血管周围肿瘤的完全消融率；③IRE 工作电极较细，局部穿刺损伤小，并发症发生率低于热消融；④IRE 工作原理为诱导细胞凋亡而非蛋白质变性坏死，可更好地保留肿瘤抗原，激活宿主抗肿瘤免疫，IRE 结合免疫治疗有望提高患者的远期疗效^[9-12]。

2012 年，Kingham 等^[13]首次报道了采用 IRE 治疗肝癌的临床研究，结果表明肿瘤完全消融率达 98.1%，局部复发率为 5.7%，仅 1 例患者出现术中心律不齐，1 例患者出现门静脉血栓，无严重并发症发生。一项纳入 25 项研究的荟萃分析显示，肝癌 IRE 治疗后 6、12、24 和 36 个月的汇总生存率为 93.28%、81.29%、61.47% 和 40.88%，6、12 和 24 个月的汇总无进展生存率为 79.72%、64.19%、49.05%^[11]。随着 IRE 的临床推广，IRE 用于肝癌治疗的临床研究得到广泛开展，其主要的受试对象为邻近血管、胆管、膈肌、胃肠道或肝门等重要结构的肝癌患者，在这些外科手术和传统热消融治疗困难部位的肝癌中展现出巨大的应用前景^[14-15]。

目前，IRE 常用的治疗路径包括经皮、腹腔镜和

开放手术 3 种，其中影像引导的经皮消融治疗因简便、微创和精准等优势应用最为广泛。在肝癌消融的影像引导方法中，超声具有便捷、经济和无辐射的优势，更重要的是超声能够实时引导电极针穿刺，术中多方位监测消融范围，提高治疗效果，减少并发症发生。然而，超声引导肝癌 IRE 治疗在我国仍处于起步阶段，为进一步规范临床操作、提高治疗疗效和减少手术风险，中华医学会超声医学分会介入诊疗学组和中国介入微创治疗专委会纳米刀肿瘤消融学会组织相关专家，基于现有循证医学证据，经多次讨论、修订和完善，形成本指南，以期为肝癌 IRE 治疗的临床应用提供参考。使用推荐意见分级的评估、制定及评价（Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation, GRADE）方法对证据质量和推荐意见进行分级（表 1），并由专家投票最终确定推荐意见。

表 1 GRADE 分级标准	
评定分级类型	分级定义
推荐的强度	强推荐(支持或反对) 在通常情况下适用于大部分患者 获益明显超过风险或负担(反之亦然)
	弱推荐(支持或反对) 因患者情况和观念有所差异 获益与风险或负担的关系较为平衡或不确定 无推荐(支持或反对的证据不足)
证据的质量	高质量 偏倚风险低的证据,如通过高质量的随机试验 获得一致的结果可直接应用于推荐
	中等质量 研究方法存在缺陷,结果不一致或间接的证据
	低质量
	病例分析或非系统的临床观察,不充分的证据

推荐 1: IRE 是一种新兴的消融治疗方法，对邻近血管、胆管、肠道和膈肌等高危部位肝癌具有独特优势。（强推荐，高质量证据）

2. 证据获取

本指南证据检索采用系统综述和荟萃分析优先报告的条目（preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses, PRISMA）声明进行^[16]。证据研究指标包括研究对象、处理措施、对照措施、研究结局、研究设计，检索策略经本指南专家组所有成员共同讨论确认。计算机检索 PubMed、The Cochrane Library、Embase、Web of Science、Scopus、中国知网、万方、维普和中国生物医学文献数据库，检索时限均从建库至 2023 年 10 月 5 日。此外，依据纳入研究的参考文献二次扩大检索，以提高符合条件的文献检出率。在本指南制定过程中，检索得到的系统综述、荟萃分析为重要参考依据，并进一步检索纳入原始研究。检索通过主题词和自由词相结

合的方式进行。中文检索词包括：超声、不可逆电穿孔、纳米刀、纳秒刀、纳秒脉冲、脉冲电场和肝癌等。英文检索词包括：ultraso *、irreversible electroporation、nanoknife、nanosecond、nanopulse、pulsed electric field、liver、hepat *、carcinoma *、cancer *、neoplasm *、tumor *、tumour *、oncolog * 等。由通过统一培训的两名研究者，根据纳入排除标准，独立筛选文献、提取资料并交叉核对。如有分歧，则通过专家组所有成员讨论协商解决。

3. 适应证与禁忌证

3.1 适应证

①经临床或病理确诊的肝脏恶性肿瘤，单发直径≤5 cm；或多发肿瘤（数目≤3 个），最大直径≤3 cm；②肿瘤邻近重要结构，如肝门、血管、胆管、膈肌或胃肠道等；③肝功能分级 Child-Pugh A/B 级；④不能手术切除的直径>5 cm 的单发肿瘤或直径>3 cm 的多发肿瘤，可行姑息性消融或其他治疗方法联合使用；⑤预计生存期在 3 个月以上，Karnofsky 功能状态评分>50。

3.2 禁忌证

①一般情况差（ECOG>2 分），或合并重要脏器如心、肺、脑、肝或肾等严重功能障碍者；②肝功能分级 Child-Pugh C 级，经保肝治疗无法改善者；③合并门脉主干或肝静脉癌栓者；④肿瘤位于肝脏脏面，其中 1/3 以上外裸者；⑤活动性感染，尤其是合并胆道系统感染者；⑥不可纠正的凝血功能异常；⑦有心脏起搏器植入病史者；⑧有癫痫或严重心律失常病史的患者，近期（6 个月之内）发生过大面积心肌梗死的患者。

4. 术前准备

4.1 术前检查

①术前应详细询问病史并对患者进行全面检查，以评估患者全身情况和对手术及麻醉的耐受性；②术前完善相关影像学检查，包括腹部增强 CT 或增强 MRI，以及超声和超声造影检查，明确病灶与周围血管、胆管及邻近重要结构的关系；③术前常规行心电图、胸部 CT、肺功能、超声心动图、血尿便常规、血生化、凝血功能、心肌酶谱和肿瘤标志物等检查（表 2）。

推荐 2: IRE 术前应对患者一般身体情况、重要脏器功能和肿瘤特征等进行全面评估，明确治疗目标。（强推荐，高质量证据）

推荐 3: IRE 术前应行心电图和心肌酶谱等检查排除心脏相关疾病。（强推荐，高质量证据）

表 2 肝癌不可逆电穿孔治疗术前检查一览表

检查项目	检查内容
腹部增强 CT/MRI 以及超声造影检查	确定靶病灶特征(数目、大小、形态、边缘、血供等) 确定与周围重要结构及脏器的毗邻关系
全身情况及麻醉耐受性	Karnofsky 功能状态评分和麻醉风险评分等
实验室检查	血生化、凝血功能、血常规、心肌酶谱和肿瘤标志物等
其他检查	心电图、胸部 CT、肺功能、超声心动图等

4.2 患者准备

①与患者及家属(被委托人)充分沟通并签署知情同意书,包括患者病情、治疗的必要性、手术方式、相关并发症、预后及替代治疗方案等;②术前 1 周停止使用具有抗凝和活血作用的药物;③请麻醉科会诊,全麻治疗前 8 h 禁食,前 4 h 禁水,肿瘤邻近肠道者需清洁肠道,女性患者避开月经期;④建立静脉通道;⑤术前胆道梗阻患者应行胆道支架或经皮穿刺胆系引流,当病变临近胆管狭窄处 1 cm 范围内时,应注意采用非金属支架植入,避免影响消融疗效^[17]。

推荐 4: IRE 术前胆道梗阻患者建议植入胆道支架或行经皮穿刺胆系引流术。(弱推荐,低质量证据)

4.3 设备与药物准备

超声仪器(配备超声造影功能)、IRE 消融治疗仪、心电同步仪、消融电极、生命体征监护仪、麻醉机及常规急救设备,建议必要时选配穿刺附加器和影像融合导航系统等辅助设备,确保上述设备和器械工作正常。准备麻醉药品及抢救药品等。

5. IRE 消融治疗肝癌基本流程

5.1 麻醉管理

超声引导肝癌 IRE 消融目前需要在气管插管全身麻醉,深度肌肉松弛,严密血液动力学(建议有创的动脉测压)及心电监测下完成^[18-20]。采用丙泊酚或依托酯诱导,可以静脉麻醉或静吸复合麻醉,术中镇痛以短效的瑞芬太尼为佳。术中联合应用非去极化型神经肌肉阻滞剂(罗库溴铵、顺式阿曲库铵等)以达到深度肌松(无肉眼可见的肌肉颤动或 TOF1/4 = 0)。深度肌松可消除高压脉冲电场引起的肌肉收缩,减少电极移位对靶器官的创伤和血液动力学波动。消融过程中高频脉冲会引起血压增高或心率增快等现象,提高丙泊酚、瑞芬太尼的输注速度可减轻血压升高的幅度,如效果不佳可用亚宁定或β受体阻滞剂控制血压^[18,21]。此外,有些穿刺困难部位的病灶,应控制患者的体位和呼吸来配合手术医生精准穿刺。

5.2 引导方式

目前,IRE 常用的治疗路径包括经皮、腹腔镜和

开放手术 3 种,其中影像引导的经皮消融治疗因简便、微创和精准等优势应用最为广泛。经皮 IRE 治疗的影像引导方法包括 CT、超声或磁共振。由于磁共振定位耗时,所以目前临床主要应用 CT 和超声。

CT 空间分辨率高,可清楚显示病灶及其毗邻结构以及电极针,还可通过 CT 增强扫描进一步区分病灶边界,但 CT 引导有放射线辐射,且穿刺布针过程不能完全实时引导。超声具有实时引导、操作简便、进针全程实时可视、无放射线辐射等优点,是各种消融治疗常用的一种影像引导技术。超声造影可以在灰阶超声图像基础上进一步提升肿瘤与周边肝组织之间的对比分辨率,有利于观察、定位肿瘤病灶及术中引导、术后评估等。

超声引导方式可分为穿刺附加器引导和徒手引导两种。穿刺附加器引导较为简便,穿刺针沿引导线进针,有利于缩短进针时间。徒手引导在进针角度和进针路线的选择上更为灵活,尤其适合病灶形态不规则、穿刺角度困难,或进针线路存在重要结构需要灵活布针的病例。但徒手引导对操作者穿刺技巧以及三维空间想象能力要求较高,临床中可根据具体情况酌情选择。

5.3 操作流程(图 1)

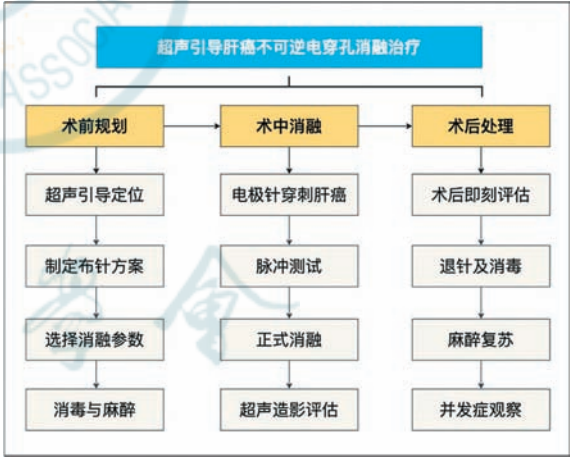


图 1 超声引导下肝癌不可逆电穿孔消融操作流程示意图

(1) 选择穿刺体位及穿刺点

根据患者术前增强 CT 或 MRI 及超声造影资料,确定靶病灶的数目、大小、形态、边缘、血供以及与周围重要结构及脏器的毗邻关系等,选择合适的穿刺体位和穿刺点,患者体位选择原则为便于麻醉术中管理和超声引导穿刺布针。

(2) 制定合理布针方案

设计制定合理的布针方案,包括电极针数量、进针方向和进针深度等。按照最短路径、避免损伤周围重要结构的原则设计穿刺路径^[22]。IRE 消融与热消

融原理不同,其电极针所产生的消融区域分布也不同。热消融以消融针裸露段为中心,热量向周围传导,而 IRE 的消融区域则位于两根平行的电极针之间。因此 IRE 消融时,需要保持电极针两两平行,深度一致,利用两针裸露段之间的消融区域来覆盖病灶。根治性治疗中布针方案应遵循消融区完全覆盖病灶及其周围 0.5 cm 以上的原则^[23]。

此外,与 CT 或 MRI 引导 IRE 消融可选择 2~6 根电极针不同,超声引导 IRE 消融多选择 2~3 根电极针(图 2),主要有以下两方面的原因:①受肋间隙空间限制,超声引导视野相对较小,一次性完成 4~6 根电极针布针较为困难;②超声很难同时辨别 4~6 根电极针,难以准确测量针间距,造成电场参数设置的困难。

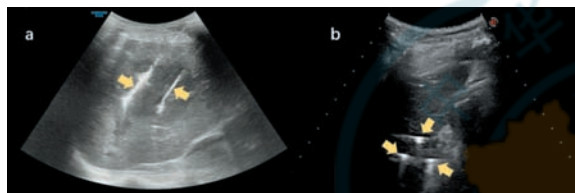


图 2 超声引导下 2 根 (a) 及 3 根 (b) 电极针不可逆电穿孔消融

然而,超声引导 IRE 消融可根据病灶大小及形状,结合超声实时便捷的优势,灵活设计 2 针或 3 针布针方案,从而达到精准适形消融。①2 针布针方案:当病灶较小时(最大径 ≤ 2 cm),2 针平行布针于病灶两侧,以无接触肿瘤方式可完成整体消融(图

3a, b),操作者也可通过移动两根针的位置,增大消融范围(图 3c, d);②3 针布针方案:当病灶较大时(最大径 > 2 cm),可通过 3 针之间两两形成的消融区域,组合覆盖病灶(图 3e, f),同样地,操作者可通过移动第 3 根针的位置,调整消融范围(图 3g, h)。

(3) 辅助技术

对于受肺气干扰显示不清的肝癌,可通过人工液腹或人工液胸技术帮助清晰显示病灶,以利于布针;对于常规超声影像显示不清的肝癌,可采用多模态影像融合导航技术提高布针精准性及消融完全率,降低并发症发生率^[24-25]。

(4) 麻醉、消毒、铺巾

麻醉成功后,固定患者体位,通常采用碘伏消毒穿刺点附近皮肤,以无菌方巾覆盖消毒区域,上覆无菌孔巾,暴露操作部位。

(5) 实施 IRE 消融治疗

根据设计的布针方案,在超声引导下精准置入电极针。IRE 消融参数设置应参考具体设备的说明书。以目前临床上常用的 NanoKnife(纳米刀)为例,电极针裸露 1.5~2.0 cm,电场强度一般设置为 1 000~3 000 V/cm,电极针间距一般为 1.2~2.4 cm,脉宽为 70~90 μ s,脉冲数为 70~90 个^[26-27]。手术过程中,根据肿瘤大小及实时消融情况调整消融参数。电极针置入和消融参数设置完成后,手术医生开始进行消融治疗,先以 10~20 个脉冲进行消融测试,观察电流情况,电流超过 20 A 则测试合格(如图 4a),

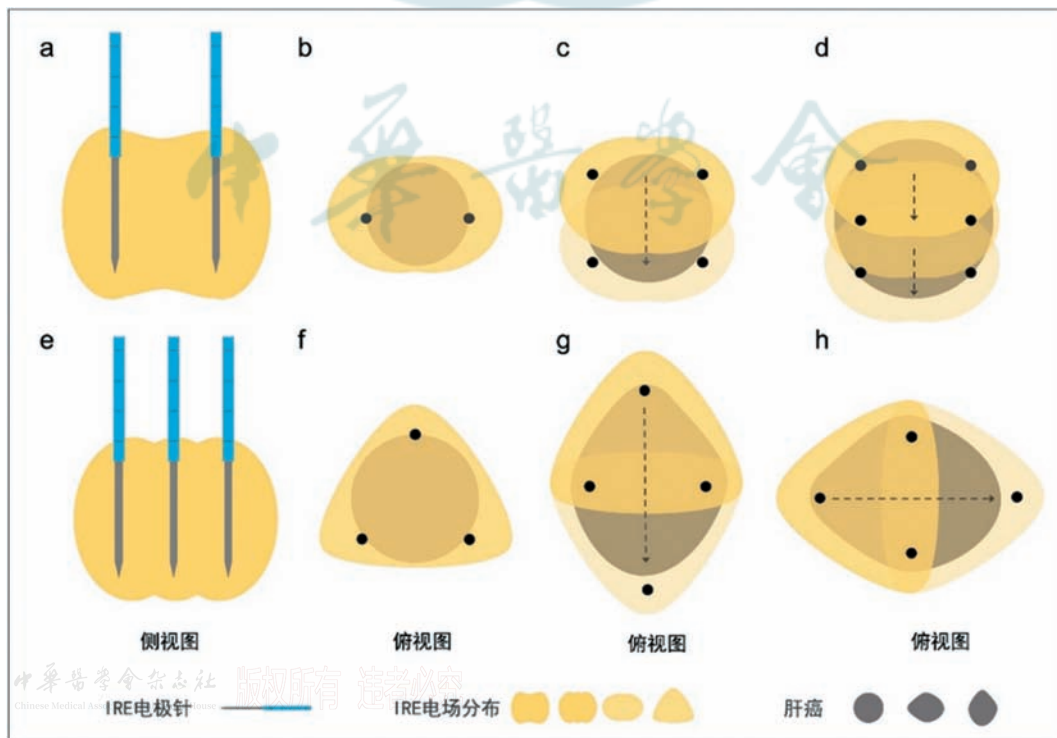


图 3 不可逆电穿孔消融电极针布针方案

开始进行正式消融。一组循环脉冲释放后再次查看电流，电流应在 30~50 A 范围内（如图 4b），否则应调整相应消融参数^[23]。

（6）术中超声监测

在消融过程中电极针裸露段头端和尾端回声会出现点状增强，可用于识别针尖方位，并进一步验证是否按计划布针。如出现双针不平行或裸露段不在同一水平或裸露段长度不一致时，应及时调整电极针，力求形成预定消融范围并覆盖病灶。肿瘤大于 2 cm 者需要逐步退针消融以使消融范围完全覆盖全部病灶。完成预定消融计划后即刻进行超声造影检查，评估无增强范围是否完全覆盖病灶，达到消融安全边界。如未实现完全消融，可适当调整电极针位置后再次消融。

（7）退针及送返病房

患者治疗结束后，缓慢退针，消毒穿刺点并覆盖无菌敷料。待患者麻醉复苏并排除操作相关并发症后，由医护人员送返回病房。

推荐 5：IRE 消融应制订合理的布针方案，包括电极针数量、进针方向和进针深度等，根治性治疗中应遵循消融区完全覆盖病灶及其周围 0.5 cm 以上的原则。（高推荐，高质量证据）

推荐 6：高危部位肝癌 IRE 治疗可配合人工液腹/胸或融合成像导航等辅助技术。（弱推荐，低质量证据）

推荐 7：IRE 消融过程中应密切监视患者的病情变化，根据情况及时调整治疗方案和处置措施。（强推荐，高质量证据）

推荐 8：根据患者及病灶情况，围消融期可预防性使用抗生素预防感染，预防性使用低分子肝素预防血栓。（弱推荐，中质量证据）

6. 术后处理

①严密监测患者血压、血氧饱和度和心率等生命体征；②制动，常规禁食 6 h，靠近肠道的肿瘤消融

后可适当延长禁食时间；③术后次日复查肝肾功能和血、尿、便常规，3~7 d 内复查超声造影和（或）增强 CT/MRI；④给予适当补液、对症治疗，酌情使用抗生素及抗凝药物。

基于现有肝癌 IRE 治疗的循证医学依据，为了实现更安全有效地灭活肿瘤，本编写组对超声引导肝癌 IRE 治疗流程中的注意事项进行了不同等级的推荐，供临床参考执行（表 3）。

表 3 肝癌不可逆电穿孔消融治疗流程推荐等级	
推荐项目	推荐等级
对邻近血管、胆管、肠道和膈肌等高危部位肝癌行不可逆电穿孔治疗	A
对中晚期肝癌行姑息性不可逆电穿孔治疗	C
对室性心律失常、心脏起搏器植入病史或充血性心力衰竭 NYH 分级 3、4 级患者行不可逆电穿孔治疗	E
消融前应用增强 CT/MRI 和超声造影对肝癌患者进行诊断、定位和分期	A
消融前行心电图、超声心动图和心肌酶谱检查排除心脏相关疾病	A
消融前胆道梗阻患者行胆道支架或经皮穿刺胆系引流	C
消融中电极针应两两平行	A
高危部位肝癌可配合人工液腹/胸、融合成像导航等辅助技术	B
围消融期预防性使用抗生素预防感染	C
围消融期预防性使用低分子肝素治疗预防血栓	B

注：A 为强证据等级支持，具有临床获益，强推荐；B 为强或中等证据等级支持，但临床获益有限，一般推荐；C 为效果或获益证据不充分，尚不能超过风险或不利因素（不良事件、成本等），可选择推荐；D 为中等证据等级，认为效果不佳或存在不良结局，一般不推荐；E 为强证据等级，认为效果不佳或存在不良结局，从不推荐

7. 并发症防治

综合目前文献报道，IRE 治疗高危部位肝癌技术成功率 83%~100%，并发症发生率 3.3%~27.0%，主要为轻微症状，经治疗可好转，安全性较好。与其他消融方法相比，IRE 治疗的并发症发生率无明显差异，IRE 相关并发症包括如下。

7.1 心律失常

心律失常常发生在距离心脏较近的肿瘤，为了避

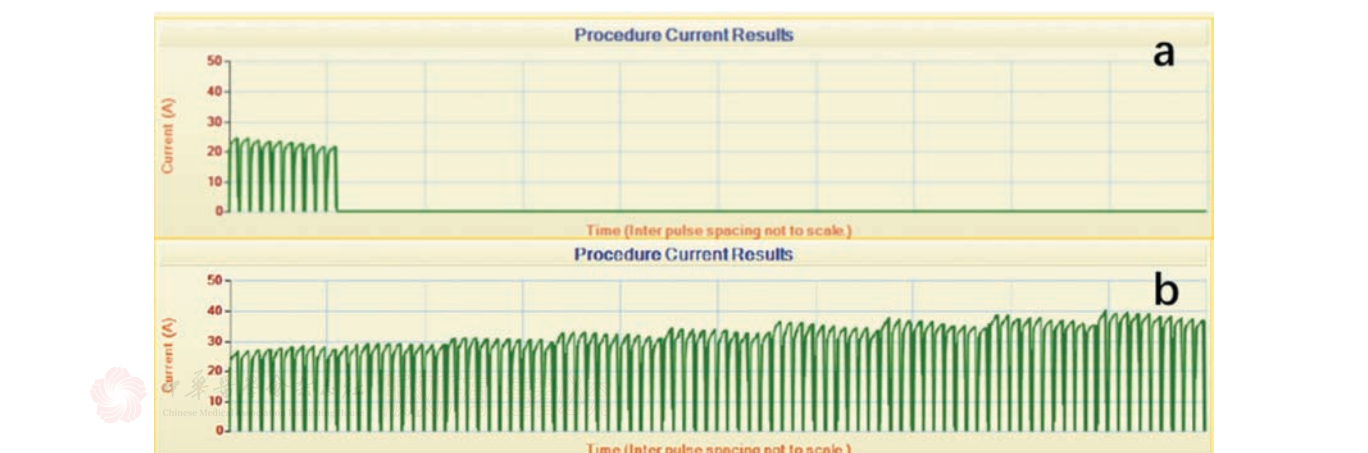


图 4 不可逆电穿孔消融时电流示意图

免心律失常的发生,靶病灶的选择应距离心脏边缘大于 3 cm,IRE 消融在同步心电监护下进行,控制电脉冲在心动周期的不应期施加。心律失常发生时应停止操作,根据需要使用抗心率失常药物,心律失常恢复后可酌情继续行 IRE 治疗^[27-28]。

7.2 疼痛

术后多为轻度疼痛,较少出现中度以上的疼痛,中重度疼痛在排除急腹症和出血等并发症后,可给予充分镇痛^[27,29]。

7.3 出血

IRE 电极针较细,穿刺损伤引起的出血较为少见,多能自行止血;如轻微出血,予以压迫或止血药物多可控制;如药物控制不佳且影像检查提示为活动性出血时,可考虑行超声引导下热消融或者血管介入等止血治疗,必要时手术治疗^[28,30-31]。

7.4 血栓

多由电极针穿刺损伤血管壁或 IRE 损伤血管内皮细胞形成,因此治疗过程中,如血管位于电极针之间或有电极针穿刺损伤可能时,术后可酌情使用常规剂量低分子肝素抗凝治疗来预防血栓形成^[23,29]。

7.5 气胸或血胸

发生率较低,多为穿刺损伤脏层胸膜或肺组织引起,对少量气胸可予保守治疗,对中、大量气胸应穿刺抽气或行胸腔闭式引流^[32-33]。发现血胸时应尽快明确出血原因和出血量,非进行性血胸可保守治疗或行胸腔引流术,进行性血胸应及时行开胸探查手术。

7.6 肝功能异常

肝癌 IRE 消融后可出现短暂的转氨酶升高,引起肝功能异常,但是一般术后较快可恢复至正常水平^[34]。

推荐 9: IRE 术后应及时预防和治疗可能发生的并发症和合并症。(强推荐,高质量证据)

8. 疗效评估及随访

8.1 疗效评估

术后 1 个月行增强 CT/MRI 或超声造影,以评价消融治疗的效果。①完全消融:经增强 CT/MRI 扫描或超声造影随访,病灶内动脉期未见强化,提示肿瘤完全坏死;②不完全消融:经增强 CT/MRI 扫描或超声造影随访,病灶内动脉期局部有强化,提示有肿瘤残留^[35]。

8.2 超声在肝癌 IRE 疗效评估中的作用

超声是 IRE 消融常用的引导方式之一,术中行超声及超声造影检查可初步评估消融灶情况。IRE 消融后急性期消融灶的超声表现是动态演变的,消融后即刻消融区域表现为边界清晰的低回声区(图 5a),

随后回声逐渐增高,呈等或稍高回声。同时,在消融灶周边逐渐出现一环状高回声带(图 5b)。现有研究显示,消融后 90~120 min,高回声带与周围肝实质边界清晰,此时所示的消融范围(包含高回声带)与术后组织病理测值相关性最高。但灰阶超声对 IRE 消融后疗效评估价值有限,有待进一步探索^[36-38]。

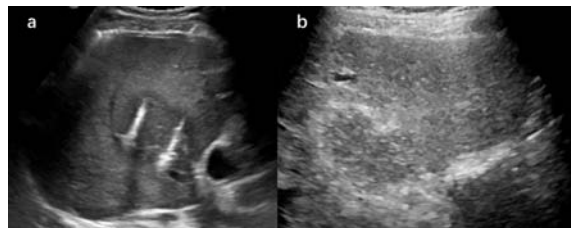


图 5 肝癌不可逆电穿孔术后灰阶超声表现 a: 消融后即刻消融区域表现为边界清晰的低回声区; b: 随后,消融灶周边逐渐出现一环状高回声带

超声造影通过反映病灶内微循环灌注情况,使超声从解剖学成像上升到功能学成像,明显提高超声诊断的敏感性和特异性。目前多个指南均推荐将超声造影作为术中即刻消融疗效的评价手段。因 IRE 独特的消融原理,其消融后超声造影表现也与传统热消融不尽相同。现有研究显示,消融后即刻,IRE 消融灶呈无增强,随后造影剂逐渐向心充填形成环状高增强带(图 6)。IRE 消融术后 10 min 内超声造影所示的无增强区与术后组织病理测值相关性最高^[37]。考虑到疗效评估的时效性和准确性,本编写组推荐在肝癌 IRE 消融后即刻通过超声造影检查对消融灶范围进行初步评估,以指导后续治疗。在后续随访过程中,增强 MRI 仍是当前国内外首选的检查手段,它可有效评估 IRE 术后并发症及中长期消融疗效^[31,39-40]。



图 6 肝癌不可逆电穿孔术后即刻超声造影表现

8.3 随访

完全消融后建议每 3 个月复查血清学肿瘤标志物、超声、增强 CT/MRI,以便及时发现可能的局部复发病灶和肝内新发病灶。如有远处转移风险,可结合肺 CT、骨扫描、PET-CT 等检查明确。

推荐 10: IRE 术后应规律随访,随访内容包括血清学肿瘤标志物(甲胎蛋白、异常凝血酶原等)、增强

CT/MRI 和超声等, 以便及时发现可能的局部复发病灶及新发病灶。(强推荐, 高质量证据)

综上所述, 超声引导 IRE 消融是肝癌治疗的新方法, 良好的安全性和有效性使其具有广阔的应用前景。与传统消融技术相比, IRE 为非热消融, 具有不产生热损伤、选择性消融和不受热沉效应影响等明显优势, 能够很好地弥补现有热消融技术的不足。相信随着越来越多循证医学证据的积累、新型治疗设备的研发和治疗参数的优化, IRE 在肝癌局部治疗中将发挥越来越重要的价值。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

指南编写组成员

组长: 蒋天安 (浙江大学医学院附属第一医院); 肖越勇 (中国人民解放军总医院); 梁滨 (中国人民解放军总医院)

编写组成员: 王忠敏 (上海交通大学医学院附属瑞金医院); 许林锋 (中山大学孙逸仙纪念医院); 胡效坤 (青岛大学附属医院); 匡铭 (中山大学附属第一医院); 谢晓燕 (中山大学附属第一医院); 牛立志 (广州复大肿瘤医院); 姚陈果 (重庆大学电气工程学院); 赵齐羽 (浙江大学医学院附属第一医院); 崔新伍 (华中科技大学同济医学院附属同济医院); 徐栋 (中国科学院大学附属肿瘤医院); 李凯 (中山大学附属第三医院); 赵俊 (华中科技大学同济医学院); 卜锐 (昆明医科大学第二附属医院); 曹军英 (北部战区总医院); 车颖 (大连医科大学附属第一医院); 陈莉 (南昌大学第一附属医院); 陈亚青 (上海交通大学医学院附属新华医院); 程文 (哈尔滨医科大学附属肿瘤医院); 程志刚 (解放军总医院); 崔立刚 (北京大学第三医院); 杜联芳 (上海市第一人民医院); 何光彬 (空军军医大学西京医院); 红华 (内蒙古自治区人民医院); 黄品同 (浙江大学医学院附属第二医院); 刘广健 (中山大学附属第六医院); 李勤英 (河南省濮阳市中医医院); 卢强 (四川大学华西医院); 吕珂 (北京协和医院); 尼玛玉珍 (西藏自治区人民医院); 彭成忠 (浙江省人民医院); 阮骊韬 (西安交通大学第一附属医院); 石文媛 (首都医科大学附属北京儿童医院); 孙德胜 (北京大学深圳医院); 孙厚坦 (解放军联勤保障部队第九四〇医院); 王刚 (山东第一医科大学附属省立医院); 王金萍 (安徽中医药大学第一附属医院); 薛改琴 (山西省肿瘤医院); 薛红元 (河北省人民医院); 严昆 (北京大学肿瘤医院); 杨红 (广西医科大学第一附属医院); 叶新华 (南京医科大学第一附属医院); 于明安 (中日友好医院); 余松远 (同济大学附属第十人民医院); 张蓓 (贵州医科大学附属医院); 张连仲 (河南省人民医院); 赵诚 (青岛大学附属医院); 周建桥 (上海交通大学医学院附属瑞金医院); 周平 (中南大学湘雅三医院); 周显礼 (哈尔滨医科大学附属第二医院); 周祖邦 (甘肃省人民医院)

执笔者: 许敏 (浙江大学医学院附属第一医院); 谢丽婷 (浙江大学医学院附属第一医院); 柴玮璐 (浙江大学医学院附属第一医院); 孔海莹 (浙江大学医学院附属第一医院); 田果 (浙江大学医学院附属第一医院)

参考文献

[1] Zhou M, Wang H, Zeng X, et al. Mortality, morbidity, and risk factors in China and its provinces, 1990 - 2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017[J]. Lancet, 2019, 394 (10204): 1145-1158. DOI: 10. 1016/S0140-6736 (19)

30427-1.

- [2] Zeng H, Chen W, Zheng R, et al. Changing cancer survival in China during 2003 - 2015: a pooled analysis of 17 population-based cancer registries [J]. Lancet Glob Health, 2018, 6 (5): e555-e567. DOI: 10. 1016/S2214-109X(18)30127-X.
- [3] Yang JD, Heimbach JK. New advances in the diagnosis and management of hepatocellular carcinoma [J]. BMJ, 2020, 371: m3544. DOI: 10. 1136/bmj. m3544.
- [4] Chu KF, Dupuy DE. Thermal ablation of tumours: biological mechanisms and advances in therapy [J]. Nat Rev Cancer, 2014, 14(3): 199-208. DOI: 10. 1038/nrc3672.
- [5] Llovet JM, De Baere T, Kulik L, et al. Locoregional therapies in the era of molecular and immune treatments for hepatocellular carcinoma [J]. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2021, 18(5): 293-313. DOI: 10. 1038/s41575-020-00395-0.
- [6] Yarmush ML, Golberg A, Sersa, et al. Electroporation-based technologies for medicine: principles, applications, and challenges [J]. Annu Rev Biomed Eng, 2014, 16: 295-320. DOI: 10. 1146/annurev-bioeng-071813-104622.
- [7] Geboers B, Scheffer HJ, Graybill PM, et al. High-Voltage Electrical Pulses in Oncology: Irreversible Electroporation, Electrochemotherapy, Gene Electrotransfer, Electrofusion, and Electroimmunotherapy [J]. Radiology, 2020, 295 (2): 254-272. DOI: 10. 1148/radiol. 2020192190.
- [8] Xu M, Jiang T. First report of successful treatment of cervical lymph node metastasis with irreversible electroporation [J]. QJM, 2023, 116(5): 385-387. DOI: 10. 1093/qjmed/hcac262.
- [9] Zhao J, Wen X, Tian L, et al. Irreversible electroporation reverses resistance to immune checkpoint blockade in pancreatic cancer [J]. Nat Commun, 2019, 10(1): 899. DOI: 10. 1038/s41467-019-08782-1.
- [10] Dai Z, Wang Z, Lei K, et al. Irreversible electroporation induces CD8⁺ T cell immune response against post-ablation hepatocellular carcinoma growth [J]. Cancer Lett, 2021, 503: 1-10. DOI: 10. 1016/j. canlet. 2021. 01. 001.
- [11] Gupta P, Maralakunte M, Sagar S, et al. Efficacy and safety of irreversible electroporation for malignant liver tumors: a systematic review and meta-analysis [J]. Eur Radiol, 2021, 31 (9): 6511-6521. DOI: 10. 1007/s00330-021-07742-y.
- [12] Meijerink MR, Ruars AH, Vroomen LGPH, et al. Irreversible Electroporation to Treat Unresectable Colorectal Liver Metastases (COLDFIRE-2): A Phase II, Two-Center, Single-Arm Clinical Trial [J]. Radiology, 2021, 299(2): 470-480. DOI: 10. 1148/radiol. 2021203089.
- [13] Kingham TP, Karkar AM, D'Angelica MI, et al. Ablation of perivascular hepatic malignant tumors with irreversible electroporation [J]. J Am Coll Surg, 2012, 215 (3): 379-387. DOI: 10. 1016/j. jamcollsurg. 2012. 04. 029.
- [14] Breen DJ, Lencioni R. Image-guided ablation of primary liver and renal tumours [J]. Nat Rev Clin Oncol, 2015, 12(3): 175-186. DOI: 10. 1038/nrclinonc. 2014. 237.
- [15] Wada T, Sugimoto K, Sakamaki K, et al. Comparisons of radiofrequency ablation, microwave ablation, and irreversible electroporation by using propensity score analysis for early stage hepatocellular carcinoma [J]. Cancers (Basel), 2023, 15(3): 732.

- DOI:10.3390/cancers15030732.
- [16] Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, et al. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement[J]. *Int J Surg*, 2010, 8(5):336-341. DOI: 10. 1016/j. ijsu. 2010. 02. 007.
 - [17] Ben-David E, Ahmed M, Faroja M, et al. Irreversible electroporation: treatment effect is susceptible to local environment and tissue properties[J]. *Radiology*, 2013, 269(3): 738-747. DOI:10. 1148/radiol. 13122590.
 - [18] Kambakamba P, Bonvini JM, Glenck M, et al. Intraoperative adverse events during irreversible electroporation—a call for caution[J]. *Am J Surg*, 2016, 212(4):715-721. DOI:10. 1016/j. amjsurg. 2016. 07. 001.
 - [19] Trabold B, Wiggermann P, Akyol D, et al. Anesthesia for irreversible electroporation of hepatic malignant tumors[J]. *J Clin Anesth*, 2013, 25(5): 430-431. DOI: 10. 1016/j. jclinane. 2013. 03. 010.
 - [20] Martin RC, Schwartz E, Adams J, et al. Intra-operative Anesthesia Management in Patients Undergoing Surgical Irreversible Electroporation of the Pancreas, Liver, Kidney, and Retroperitoneal Tumors[J]. *Anesth Pain Med*, 2015, 5(3): e22786. DOI:10. 5812/aapm. 22786.
 - [21] Fang G, Niu L, Chen J. Prevention of procedural hypertension in the irreversible electroporation ablation of liver and pancreatic tumors based on distance from the adrenal gland[J]. *Cancer Manag Res*, 2020, 12:71-78. DOI:10. 2147/CMAR. S235227.
 - [22] Geboers B, Scheffer HJ, Graybill PM, et al. High-voltage electrical pulses in oncology: irreversible electroporation, electrochemotherapy, gene electrotransfer, electrofusion, and electroimmunotherapy[J]. *Radiology*, 2020, 295(2): 254-272. DOI:10. 1148/radiol. 2020192190.
 - [23] Ruarus AH, Barabasz A, Catalano O, et al. Irreversible electroporation for hepatic tumors: protocol standardization using the modified delphi technique[J]. *J Vasc Interv Radiol*, 2020, 31(11):1765-1771. e15. DOI:10. 1016/j. jvir. 2020. 02. 030.
 - [24] Minami Y, Kudo M. Image guidance in ablation for hepatocellular carcinoma: contrast-enhanced ultrasound and fusion imaging[J]. *Front Oncol*, 2021, 11: 593636. DOI: 10. 3389/fonc. 2021. 593636.
 - [25] Xu E, Li K, Long Y, et al. Intra-Procedural CT/MR-Ultrasound Fusion Imaging Helps to Improve Outcomes of Thermal Ablation for Hepatocellular Carcinoma: Results in 502 Nodules[J]. *Ultraschall Med*, 2021, 42(2): e9-e19. DOI:10. 1055/a-1021-1616.
 - [26] Colletini F, Enders J, Stephan C, et al. Image-guided irreversible electroporation of localized prostate cancer: functional and oncologic outcomes[J]. *Radiology*, 2019, 292(1): 250-257. DOI: 10. 1148/radiol. 2019181987.
 - [27] Ruarus AH, Vroomen LGPH, Geboers B, et al. Percutaneous Irreversible Electroporation in Locally Advanced and Recurrent Pancreatic Cancer (PANFIRE-2): A Multicenter, Prospective, Single-Arm, Phase II Study[J]. *Radiology*, 2019, 294(1): 212-220. DOI:10. 1148/radiol. 2019191109.
 - [28] Hosein PJ, Echenique A, Loaiza-Bonilla A, et al. Percutaneous irreversible electroporation for the treatment of colorectal cancer liver metastases with a proposal for a new response evaluation system[J]. *J Vasc Interv Radiol*, 2014, 25(8): 1233-1239. e2. DOI:10. 1016/j. jvir. 2014. 04. 007.
 - [29] Wei Y, Xiao Y, Wang Z, et al. Chinese expert consensus of image-guided irreversible electroporation for pancreatic cancer[J]. *J Cancer Res Ther*, 2021, 17(3): 613-618. DOI: 10. 4103/ jcr. JCRT_1663_20.
 - [30] Scheffer HJ, Vroomen LGPH, de Jong MC, et al. Ablation of locally advanced pancreatic cancer with percutaneous irreversible electroporation: results of the phase I / II PANFIRE study[J]. *Radiology*, 2017, 282(2): 585-597. DOI: 10. 1148/radiol. 2016152835.
 - [31] Distelmaier M, Barabasz A, Heil P, et al. Midterm safety and efficacy of irreversible electroporation of malignant liver tumors located close to major portal or hepatic veins[J]. *Radiology*, 2017, 285(3):1023-1031. DOI:10. 1148/radiol. 2017161561.
 - [32] Narayanan G, Froud T, Lo K, et al. Pain analysis in patients with hepatocellular carcinoma: irreversible electroporation versus radiofrequency ablation—initial observations[J]. *Cardiovasc Intervent Radiol*, 2013, 36(1): 176-182. DOI: 10. 1007/s00270-012-0426-9.
 - [33] Meijerink MR, Ruarus AH, Vroomen LGPH, et al. Irreversible Electroporation to Treat Unresectable Colorectal Liver Metastases (COLDFIRE-2): A Phase II, Two-Center, Single-Arm Clinical Trial[J]. *Radiology*, 2021, 299(2): 470-480. DOI: 10. 1148/radiol. 2021203089.
 - [34] Zeng J, Liu G, Li ZH, et al. The safety and efficacy of irreversible electroporation for large hepatocellular carcinoma[J]. *Technol Cancer Res Treat*, 2017, 16(1): 120-124. DOI: 10. 1177/ 1533034616676445.
 - [35] Ahmed M, Solbiati L, Brace CL, et al. Image-guided tumor ablation: standardization of terminology and reporting criteria—a 10-year update[J]. *Radiology*, 2014, 273(1): 241-260. DOI: 10. 1148/radiol. 14132958.
 - [36] Appelbaum L, Ben-David E, Sosna J, et al. US findings after irreversible electroporation ablation: radiologic-pathologic correlation[J]. *Radiology*, 2012, 262(1): 117-125. DOI: 10. 1148/ radiol. 11110475.
 - [37] Lin MX, Kuang M, Xu M, et al. Ultrasound and contrast-enhanced ultrasound for evaluation of irreversible electroporation ablation: in vivo proof of concept in normal porcine liver[J]. *Ultrasound Med Biol*, 2016, 42(11): 2639-2649. DOI:10. 1016/j. ultrasmedbio. 2016. 07. 007.
 - [38] Chai W, Xie L, Zhao Q, et al. Ultrasound and contrast-enhanced ultrasound findings after percutaneous irreversible electroporation of hepatic malignant tumors[J]. *Ultrasound Med Biol*, 2020, 46(3): 620-629. DOI: 10. 1016/j. ultrasmedbio. 2019. 12. 012.
 - [39] Sutter O, Calvo J, N' Kontchou G, et al. Safety and efficacy of irreversible electroporation for the treatment of hepatocellular carcinoma not amenable to thermal ablation techniques: a retrospective single-center case series[J]. *Radiology*, 2017, 284(3): 877-886. DOI:10. 1148/radiol. 2017161413.
 - [40] Zhang Y, Guo Y, Ragin AB, et al. MR imaging to assess immediate response to irreversible electroporation for targeted ablation of liver tissues: preclinical feasibility studies in a rodent model[J]. *Radiology*, 2010, 256(2): 424-432. DOI: 10. 1148/ radiol. 10091955.